

Глава I

СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЙ

§ 1. СУЩЕСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЙ

Пусть I — открытый интервал на действительной прямой $-\infty < t < \infty$, т. е. множество всех действительных чисел t , удовлетворяющих неравенствам $a < t < b$ для некоторых действительных постоянных a и b . Множество всех комплекснозначных функций, имеющих k непрерывных производных на I , обозначается через $C^k(I)$. Если f — элемент этого множества, то пишут $f \in C^k(I)$ или $f \in C^k$ на I . Символ $\in$ читается так: «элемент множества» или «принадлежит ю». Полезно расширить определение класса C^k на интервалы I , которые могут не быть открытыми. Действительные интервалы $a < t < b$, $a \leq t \leq b$, $a \leq t < b$ и $a < t \leq b$ обозначаются соответственно через (a, b) , $[a, b]$, $[a, b)$ и $(a, b]$. Если $f \in C^k$ на (a, b) и в дополнение к этому правая k -я производная f существует в точке a и непрерывна справа в a , то говорят, что f принадлежит классу C^k на $[a, b)$. Аналогично, если k -я производная непрерывна слева в b , то $f \in C^k$ на $(a, b]$. Если выполняются оба эти условия, то говорят, что $f \in C^k$ на $[a, b]$.

Если D — область, т. е. открытое связное множество в (t, x) -плоскости, то множество всех комплекснозначных функций, таких, что все частные производные $\partial^k f / \partial t^p \partial x^q$ ($p + q = k$) порядка k существуют и непрерывны в D , обозначается через $C^k(D)$ и при этом пишут $f \in C^k(D)$ или $f \in C^k$ на D .

Множества $C^0(I)$ и $C^0(D)$ непрерывных функций на I и D будут обозначаться через $C(I)$ и $C(D)$ соответственно.

Пусть D — область в (t, x) -плоскости и предположим, что f — действительная функция, такая, что $f \in C(D)$. Тогда основная задача этой главы может быть сформулирована следующим образом.

Задача. Найти дифференцируемую функцию φ , определенную на действительном t -интервале I и такую, что

$$(i) \quad (t, \varphi(t)) \in D \quad (t \in I),$$

$$(ii) \quad \varphi'(t) = f(t, \varphi(t)) \quad \left(t \in I, \quad ' = \frac{d}{dt} \right).$$

Эта задача называется *обыкновенным дифференциальным уравнением первого порядка* и обозначается так:

$$x' = f(t, x) \quad \left(' = \frac{d}{dt} \right). \quad (Y)$$

Если такой интервал I и функция φ существуют, то φ называется *решением дифференциального уравнения (Y) на I* . Очевидно, что если φ есть решение уравнения (Y) на I , то $\varphi \in C^1$ на I , согласно (ii).

На геометрическом языке: уравнение (Y) определяет наклон $f(t, x)$ в каждой точке области D . Решение φ на I есть функция, график которой [множество всех точек $(t, \varphi(t))$, $t \in I$] для каждого $t \in I$ имеет угловой коэффициент $f(t, \varphi(t))$.

Задача (Y) может иметь много решений на интервале I . Например, простое уравнение

$$x' = 1$$

имеет для каждого интервала I решение

$$\varphi_c(t) = t + c,$$

где c — произвольная постоянная. Существует, однако, только одно решение, проходящее, например, через точку $(1, 1)$, а именно $\varphi_0(t)$. Поэтому, чтобы иметь возможность говорить о единственности решений уравнения (Y), следует рассматривать задачу определения решения, проходящего через данную точку (t, x) -плоскости.

Пусть (τ, ξ) — данная точка области D . Тогда начальная задача для уравнения (Y) и этой точки ставится следующим образом.

Начальная задача. Найти интервал I , содержащий точку τ , и решение φ уравнения (Y) на I , удовлетворяющее условию

$$\varphi(\tau) = \xi.$$

Эта задача обозначается так:

$$x' = f(t, x), \quad x(\tau) = \xi.$$

Пусть φ — решение этой задачи на I . Тогда, интегрируя (ii), получаем следующее интегральное уравнение:

$$\varphi(t) = \xi + \int_{\tau}^t f(s, \varphi(s)) ds \quad (t \in I).$$

Наоборот, пусть функция $\varphi \in C$ удовлетворяет на I интегральному уравнению. Тогда очевидно, что $\varphi(\tau) = \xi$, и, дифференцируя интегральное уравнение, мы убедимся, что φ есть решение уравнения (Y) на I . Иными словами, имеется соответствие между решениями φ уравнения (Y) на I , удовлетворяющими условию $\varphi(\tau) = \xi$, и непрерывными решениями интегрального уравнения. Таким образом, начальная задача для уравнения (Y) на I полностью экви-